

doi: 10.7541/2023.2022.0099

长江安庆段刀鲚寄生线虫群落结构及感染特征

代培^{1,2} 马凤娇^{1,3} 田佳丽¹ 王银平¹ 杨彦平¹ 刘凯¹

(1. 中国水产科学研究院淡水渔业研究中心, 农业农村部淡水渔业和种质资源利用重点实验室, 无锡 214081;

2. 江苏省淡水水产研究所, 南京 210017; 3. 南京农业大学渔业学院, 无锡 214081)

摘要: 为理清刀鲚(*Coilia nasus*)洄游时间与体内寄生线虫的关系, 于2018年4—7月在长江安庆段调查了刀鲚寄生线虫的感染情况及群落结构。结果显示, 刀鲚线虫感染率为96.0%, 平均感染强度为 8.06 ± 7.26 , 平均感染丰度为 7.74 ± 7.29 。经ITS分子标记共鉴定出7种线虫, 其中异尖属2种, 宫脂属4种, 针虫属1种, 均为海水性寄生虫, 可作为刀鲚有海水生活经历的生物标记。其中派氏异尖线虫(*Anisakis pegreffii*)的感染率最高, 为84.5%, 其次为内弯宫脂线虫(*Hysterothylacium aduncum*)(31.0%), 二者的感染强度和感染丰度也较高, 其中平均感染强度分别为 6.40 ± 6.08 和 2.81 ± 2.49 , 平均感染丰度分别为 5.41 ± 6.05 和 0.87 ± 1.90 ; 派氏异尖线虫感染丰度和感染强度在洄游早期呈上升趋势, 到6月下旬稍有降低但不显著($P > 0.05$), 内弯宫脂线虫感染丰度和强度则均表现为下降趋势。刀鲚寄生线虫的群落结构在不同洄游时间也有所差异, 其中刀鲚感染线虫的平均物种丰富度和Brillouin多样性指数均呈下降趋势, 但优势物种一直是派氏异尖线虫, 且其在肠道和幽门盲囊的寄生数量占比分别为46.13%和30.02%。研究结果将为后期开展线虫寄生对刀鲚种群补充的影响提供参考, 同时也为利用寄生虫标记来研究刀鲚洄游生态学提供一种新方法。

关键词: 群落结构; 感染特征; 长江; 刀鲚; 线虫

中图分类号: S941.5

文献标识码: A

文章编号: 1000-3207(2023)06-0917-07



刀鲚(*Coilia nasus*)为小型溯河洄游性鱼类, 每年春季由近海成群进入长江进行生殖洄游, 繁殖完成后返回近海育肥^[1]。刀鲚是长江下游重要的经济鱼类, 1973年刀鲚年捕捞量达到4142吨^[2], 随着沿江经济的发展, 涉水工程的兴建, 及受江湖阻隔、生境恶化、过度捕捞等多种因素的影响, 刀鲚资源量大幅下降, 2010—2013年刀鲚年捕捞量仅为116.6吨^[3]。

鱼类寄生虫的群落结构与生境特征和水体理化性质等环境因子密切相关^[4], 例如环境温度影响鱼类线虫的感染强度^[5], 盐度的改变影响鱼类体表寄生虫的生存^[6]。长江流域刀鲚主要有3种生态类型, 包括江海洄游型、淡水型和陆封型, 研究显示3种不同生态类型的刀鲚感染寄生虫组成及感染强度都有较大差异^[7]。江海洄游型刀鲚经历了海水、咸淡水和淡水多种环境, 其感染的寄生虫种类及数量均有其独特性。最早研究报道认为长江刀鲚寄

生线虫为简单异尖线虫(*Anisakis simplex*)和对盲囊线虫(*Contracaecum* sp), 认为其可作为洄游型刀鲚的“生物标记”^[8,9], 并有研究利用其感染强度的时间特征来反映刀鲚开始洄游和返回近海的时间^[10], 上述研究中线虫的鉴定均为形态鉴定结果, 存在一定的不准确性。2017年刘凯利用分子生物学技术共鉴定出刀鲚寄生线虫6种, 其中异尖属2种, 宫脂属4种, 且均为海水性寄生虫^[11], 这一结果和刀鲚生活在相同海域其他鱼类的寄生线虫种类调查结果相似^[12-14]。为了在已有研究基础上进一步掌握刀鲚寄生线虫的群落结构及其时间特征。本研究于长江安庆段采集定量和定性样本开展刀鲚寄生线虫群落结构及感染程度研究, 研究中线虫的鉴定采取形态与分子鉴定相结合, 鉴定结果将更加准确, 同时研究结果也将更好地揭示刀鲚寄生线虫种群现状及其在刀鲚体内分布情况, 这将为后期刀鲚种群

收稿日期: 2022-03-18; 修订日期: 2022-11-18

基金项目: 长江禁捕后常态化监测专项; 三峡工程运行安全综合监测系统(2019-10-160)资助 [Supported by the Species Protection of the Ministry of Agriculture and Rural Areas (17200295); Comprehensive Monitoring System for Operation Safety of the Three Gorges Project (2019-10-160)]

作者简介: 代培(1991—), 女, 硕士; 研究方向为鱼类生态学。E-mail: 1376720970@qq.com

通信作者: 刘凯(1980—), 男, 博士; 研究方向为鱼类生态学与物种保护研究。E-mail: liuk@ffrc.cn

保护研究提供参考。

1 材料与方法

1.1 样本采集站位与时间

于2018年4月18日、5月13日、5月26日、6月13日、6月27日和7月10日,在长江安庆段使用流刺网采集刀鲚样本(图 1),流刺网由2层衬网和1层内网组成,网长为200 m,网高为2.8 m,内网网目尺寸为3 cm,衬网网目尺寸为28 cm,每天采集4网次。此外,于5—6月其他时间段采集135尾刀鲚以收集用于形态鉴定的线虫样本。

1.2 方法

样品处理 以颌骨长大于头长为标准采集200尾刀鲚样本,测量样本全长、体长、体质量、颌骨长和头长后,全部进行解剖,记录性别和性腺发育期,先采集腹腔内的线虫,后将鳃、肝脏、肠道、幽门盲囊、性腺、胃和肌肉组织分别取出置于装有清水的培养皿中,多数线虫游离于水中,用镊子挑拣,附着在各组织的用镊子摘下,肠道和胃需剖开挑拣。肌肉组织则用镊子撕碎组织以挑拣出嵌入组织内的线虫,统计各组织线虫的寄生数量并分别保存于无水乙醇中。

线虫分子鉴定 所有用于统计数量的线虫样品均采用分子鉴定,使用TIANamp Marine Animals DNA Kit试剂盒提取线虫DNA,−20℃冰箱冻存;采用保守引物扩增ITS1-5.8S-ITS2序列,引物序列为NC5-ITS-R: 5'-TAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATT-3'; NC2-ITS-F: 5'-TTAGTTTCTTTTCCTCCGCT-3',模板为线虫总DNA,扩增体系(30 μL)为上、下游引物各1.2 μL, DNA模板2 μL, 2×Premix Taq (TaKaRa Taq)15 μL, 灭菌ddH₂O补齐体系至30 μL。PCR扩增条件为95℃预变性5min, 94℃变性45s,

56℃复性30s, 72℃延伸1min, 35个循环,最后72℃延伸10min。

取PCR扩增产物经1%的琼脂糖凝胶电泳,将凝胶条带大小与预期结果相符的样品送至无锡亦欣生物技术有限公司测序。测序的结果登录NCBI进行Blast对比分析,以匹配率≥95%确定物种。

数据统计与分析 感染率=(寄生线虫的宿主数/检查宿主总数)×100; 感染强度=检查到的线虫总数/寄生线虫的宿主总数; 感染丰度=检查到的线虫总数/检查的宿主总数^[15]; Brillouin多样性指数: $B=(\ln N!-\sum \ln n_i!)/N$, n_i 为第*i*种线虫的个体数, N 为所有线虫个体数; Berger-Parker优势度指数: $d=N_{\max}/N$, $N_{\max}$ 为最丰富线虫的个体数^[16]。

1.3 数据处理

利用Excel 2020完成数据的统计; 利用SPSS 20.0完成组间差异显著性分析。

2 结果

2.1 刀鲚的生物学特征

共采集并解剖定量刀鲚样本200尾,雌雄比为0.94:1。所有样本颌骨长均大于头长,全长变幅为220.93—324.00 mm,均值为(272.28±23.57) mm; 体长变幅为203.12—301.91 mm,均值为(251.47±22.81) mm,体重变幅为20.97—102.12 g,均值为(52.00±17.09) g(表 1)。

2.2 刀鲚寄生线虫物种组成及感染情况

分子鉴定刀鲚样本经解剖共采集线虫1547条,线虫感染率为96.00%,平均感染丰度为7.74±7.29,感染强度为8.06±7.26。寄生线虫数量为1—9条的刀鲚样本最多,占样本总数的65.5%,寄生线虫数量>30条的刀鲚共3尾,其中寄生线虫数量最多的为47条。

所有线虫均利用分子生物学技术进行物种鉴

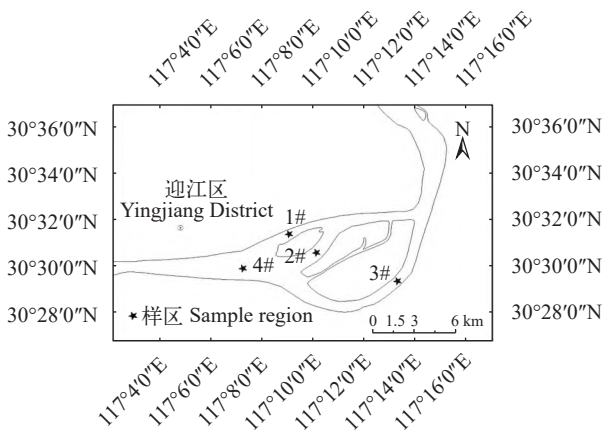


图 1 刀鲚调查样区示意图

Fig. 1 Sampling regions for investigation of *Coilia nasus*

表 1 刀鲚生物学特征

Tab. 1 The biological characteristics of *Coilia nasus*

采样时间 Sampling date	样本量 Samples (ind.)	全长平均值 Full length (mm)	体长平均值 Body length (mm)	体质量平均值 Body weight (g)	雌雄比 Sex ratio
2018/4/18	31	262.59±18.41	240.90±18.20	42.23±10.86	0.35
2018/5/13	28	260.24±20.11	240.42±19.52	41.26±12.72	0.12
2018/5/26	38	275.30±23.42	254.71±22.85	51.69±16.16	0.73
2018/6/13	38	277.36±21.68	258.3±20.85	55.96±16.02	1.38
2018/6/27	37	277.94±27.02	255.06±25.76	59.04±18.63	4.29
2018/7/10	28	276.58±23.95	255.78±22.73	59.31±17.71	1.80
总计Total	200	272.28±23.57	251.47±22.81	52.00±17.09	0.94

定, 鉴定到种(属)共1410条, 成功率为91.14%。线虫的ITS序列经NCBI基因库比对, 鉴定到种的线虫有6种, 其中异尖属2种, 为派氏异尖线虫(*Anisakis pegreffii*)和简单异尖线虫(*Anisakis simplex*), 宫脂属4种, 为内弯宫脂线虫(*Hysterothylacium aduncum*)、费氏宫脂线虫(*Hysterothylacium fabri*)、厦门宫脂线虫(*Hysterothylacium amoyense*)和中华宫脂线虫(*Hysterothylacium sinens*), 鉴定到属的1种, 为针晶蛔属未定种(*Raphidascaris* spp)。各物种ITS基因在NCBI库同源性最高的序列号及同源性见表2。

7种线虫感染率最高的为派氏异尖线虫(84.5%), 其次为内弯宫脂线虫(31.0%), 二者的平均感染强度和平均感染丰度也较高, 其中平均感染强度分别为 6.40 ± 6.08 和 2.81 ± 2.49 , 平均感染丰度分别为 5.42 ± 6.05 和 0.88 ± 1.90 , 简单异尖线虫和针晶蛔属未定种各感染指标均较低(表3)。

2.3 刀鲚寄生线虫在各部位的感染情况

按寄生部位分别统计附着或嵌入各组织内外7种线虫的数量。结果显示, 刀鲚腹腔内壁、肝脏、肠道、胃、幽门盲囊和性腺均有线虫寄生, 主要寄生部位为肠道和幽门盲囊。其中费氏宫脂线虫在幽门盲囊寄生数量最多, 占比为41.27%; 鲢鳊针晶蛔线虫则仅分布于肠道、幽门盲囊和腹腔内壁, 占比均为33.33%; 其余线虫寄生数量最多的部位均为肠道, 优势种派氏异尖线虫在肠道的寄生数量占比为46.13%(图2)。

2.4 刀鲚寄生线虫群落结构

刀鲚寄生线虫丰富度为7, 平均丰富度为 1.83 ± 0.84 , Brillouin多样性指数为0.84, Berger-Parker优势度指数为0.76, 优势种为派氏异尖线虫。不同洄游时间刀鲚寄生线虫群落结构有所差异, 丰富度、平均丰富度和Brillouin多样性指数均在4月18日最高, 随洄游时间的后移呈下降趋势, Berger-Parker优势度指数则随洄游时间的后移则呈上升趋势, 在7月10日最高, 优势种均为派氏异尖线虫(表4)。

2.5 派氏异尖线虫及内弯宫脂线虫感染情况的时间特征

派氏异尖线虫和内弯宫脂线虫在刀鲚体内寄生数量较多, 其中派氏异尖线虫为刀鲚寄生线虫的优势种, 其感染率、平均感染强度和平均感染丰度在洄游早期呈上升趋势, 到6月下旬稍有降低但不显著($P > 0.05$), 其中感染率和平均感染丰度均在6月13日最高, 分别为94.74%和 (7.29 ± 5.13) ind./尾, 平均感染强度则在6月27日最高, 为 (7.78 ± 6.98) ind./尾(图3)。内弯宫脂线虫的感染率表现为先升高后降低, 6月27日和7月10日感染率均为0, 平均感染丰

度和平均强度则均表现为下降趋势(图4)。

2.6 不同规格刀鲚寄生派氏异尖线虫和内弯宫脂线虫的感染特征

将刀鲚按体长分为7组, <200 mm组和>300 mm组刀鲚样本数量较少, 其随机性高, 除去这2组, 分析不同规格刀鲚寄生派氏异尖线虫和内弯宫脂线虫的感染特征。其中派氏异尖线虫的感染率、平均感染丰度和平均感染强度呈上升趋势, 平均感染丰度和平均感染强度在280—300 mm体长组最高

表2 线虫ITS序列NCBI比对结果

Tab. 2 Sequence alignment between nematode ITS sequences with NCBI

物种 Species	同源性最高的序列号 Sequence	同源性 Homology (%)
派氏异尖线虫 <i>Anisakis pegreffii</i>	MF422222.1*、 EU718479.1、 KX354832.1、 MH211473.1、 EU718479.1、 JQ934874.1、 KF914636.1、 KF923926.1、 KF923927.1、 KJ011498.1、 KX354832.1、 LC536533.2、 MF422214.1、 MF422216.1、 MH211473.1、 MH211517.1、 OP176012.1	95.14—100
简单异尖线虫 <i>Anisakis simplex</i>	MT355319.1*、 JN968791.1、 MF668726.1	99.78—99.89
内弯宫脂线虫 <i>Hysterothylacium aduncum</i>	MH211517.1*、 AB277826.1、 HQ702732.1	95.02—100
费氏宫脂线虫 <i>Hysterothylacium fabri</i>	MH211492.1*、 MF422213.1、 MF539794.1、 MH211483.1、 MH211493.1、 MW370787.1、 MW370793.1、 MW370796.1、 MW371015.1	95.29—100
厦门宫脂线虫 <i>Hysterothylacium amoyense</i>	MH211541.1*、 KP301510.1	99.6—100
中华宫脂线虫 <i>Hysterothylacium sinens</i>	MH211574.1*、 MH211541.1、 MW370616.1、 MW370716.1、 MW370840.1、 MW370873.1、 MW370886.1、 MW370887.1、 MW371008.1	98.86—100
针晶蛔属未定种 <i>Raphidascaris</i> spp	MW370774.1*、 MW370757.1、 MW370800.1、 MW371017.1	99.56—99.78

注: *代表测得的线虫ITS序列和该序列同源性最高的数量占比最高

Note: * represents the highest proportion of the ITS sequence of nematode and the highest homology of the sequence

(图 5); 内弯宫脂线虫则相反, 整体表现下降趋势, 其中260—280 mm体长组最低, 220—240 mm体长组最高(图 6)。

3 讨论

3.1 刀鲚线虫寄生现状

鱼类感染寄生虫的种类和数量与其生活环境密切相关, 刀鲚有海水、咸淡水和淡水生活履历, 其生长育肥期主要在海水中, 繁殖则主要在淡水环境^[17]。本研究中刀鲚寄生的7种线虫均为海水

型寄生虫, 这些线虫在东海和黄海的鱼类和软体动物中均有发现, 且未表现出宿主特异性^[12, 18, 19]。本研究中派氏异尖线虫为第1优势种, 其感染率、感染强度和感染丰度均最高, 该结果与2016年长江下游刀鲚线虫感染情况调查结果相近^[11], 同时与东海和黄海的鱼类线虫调查结果也较为吻合^[13, 20]。刀鲚是异尖属线虫的中间宿主, 异尖属线虫不能在其体内繁殖^[21], 因此摄食寄生有线虫的食物是其感染的唯一途径, 磷虾作为刀鲚的主要食物之一, 也是异尖属线虫的关键中间宿主, 二期异尖属线虫幼虫只有在其体内才能发育为具有感染性的三期幼虫。宫脂属线虫终末宿主虽然是鱼类, 但主要是大型凶猛肉食鱼类^[22], 刀鲚个体较小, 故也不能在其体内繁殖。此外, 本研究中刀鲚未感染淡水型线虫, 这可能与淡水生活时间短, 同时也有研究认为刀鲚在生殖洄游过程中不摄食^[23], 因此其感染淡水线虫的概率很低。本研究中刀鲚线虫平均感染丰度和感染强度分别为7.74±7.29和8.06±7.26, 高于2016年长江安庆段刀鲚寄生线虫的调查结果, 这应该同每年刀鲚生活海域摄食对象线虫感染程度相关。但与生活在沿海的鲐(*Pneumatophorus japonicus*)^[24]相比, 刀鲚线虫感染程度较低, 这应与其食物构成和栖息海域有关, 可能是因为刀鲚栖息和洄游时远离这些线虫集中分布的海域, 降低了感染概率, 因此在某种程度上也可以认为刀鲚的生殖洄游对于降低其线虫感染程度有一定的积极作用。

研究中刀鲚寄生线虫主要分布于刀鲚的肠道和幽门盲囊, 二者分布线虫的数量分别占寄生线虫总数的40.10%和27.48%, 7种线虫均与整体的分布情况相似。刀鲚因摄食而感染线虫, 因此在肠道和幽门盲囊的分布数量较高, 肝脏、性腺等其他脏器分布的线虫应该是因线虫穿破肠道和幽门盲囊等进入腹腔后而被附着, 其中肝脏附着的数量相对较多(12.79%), 并且在解剖中可观察到肝脏线虫有附着、嵌入和刺穿多种方式, 相关研究也报道过异尖科线虫寄生会对刀鲚肝脏产生机械损伤并使附着部位发生纤维化^[25]。线虫从消化系统进入腹腔及

表 3 刀鲚寄生线虫感染情况

Tab. 3 Infection of nematodes of *Coilia nasus*

寄生线虫物种 Anisakidae	感染率 Prevalence (%)	感染强度 Mean intensity	感染丰度 Mean abundance
派氏异尖线虫 <i>Anisakis pegreffii</i>	84.5	6.40±6.08	5.41±6.05
简单异尖线虫 <i>Anisakis simplex</i>	3.0	1.17±0.41	0.04±0.21
内弯宫脂线虫 <i>Hysterothylacium aduncum</i>	31.0	2.81±2.49	0.87±1.90
费氏宫脂线虫 <i>Hysterothylacium fabri</i>	22.0	1.61±0.77	0.36±0.77
厦门宫脂线虫 <i>Hysterothylacium amoyense</i>	4.5	1.33±0.50	0.06±0.29
中华宫脂线虫 <i>Hysterothylacium sinense</i>	11.5	2.43±1.00	0.28±1.00
针晶蛔属未定种 <i>Raphidascaris</i> spp	3.5	1.29±0.76	0.05±0.27

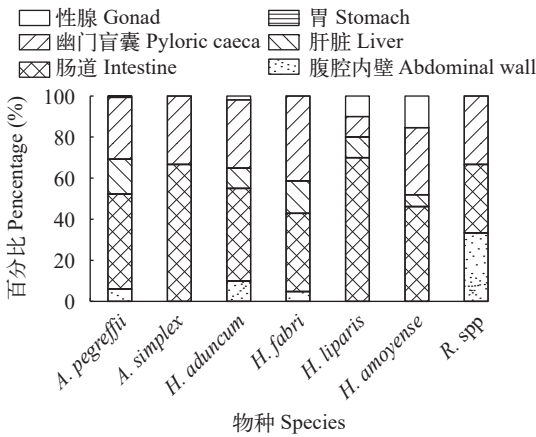


图 2 7种线虫在刀鲚体内的分布情况

Fig. 2 Distribution of 7 kinds nematodes in *Coilia nasus*

表 4 长江安庆江段刀鲚寄生线虫的群落结构

Tab. 4 Community structure of the nematode of *Coilia nasus* in Anqing Section of the Yangtze River

指标Index	2018/4/18	2018/5/13	2018/5/26	2018/6/13	2018/6/27	2018/7/10
丰富度 Richness	7	6	6	5	4	5
平均丰富度 Mean richness	2.14±0.99	1.96±0.79	2±1.04	1.72±0.80	1.73±0.54	1.20±0.42
Brillouin多样性指数 Brillouin index	1.06	0.96	0.90	0.60	0.50	0.35
Berger-Parker优势度指数 Berger-Parker index	0.47	0.61	0.70	0.85	0.86	0.91
优势种 Dominant species	派氏异尖线虫 <i>Anisakis pegreffii</i>					

其在各组织的附着均会产生一定程度的机械损伤, 后期可开展进一步研究。

3.2 规格对刀鲚线虫感染特征的影响

将刀鲚按体长分组后分析派氏异尖线虫和内弯宫脂线虫的感染特征。规格对2种线虫感染特征的影响有所不同, 随着刀鲚体长增加派氏异尖线虫感染趋于严重, 而内弯宫脂线虫的趋势则相反。如3.1节所述, 派氏异尖线虫和内弯宫脂线虫均随食物进入刀鲚体内, 大规格刀鲚摄食量较大, 其次在近海的生活时间也更长, 因此大规格刀鲚线虫的感染强度更高, 派氏异尖线虫感染规律与之吻合。内弯宫脂线虫表现出相反趋势, 这可能与两者生活史不同有关, 派氏异尖线虫在刀鲚体内不会进一步发育, 不能完成整个生活史过程, 但内弯宫脂线虫可以生长发育, 并且研究显示内弯宫脂线虫在发育过程中体腔的幼虫会再次进入消化道^[26], 这对宿主的损伤较大, 因此猜测可能是内弯宫脂线虫感染强度较大的刀鲚生长速度缓慢甚至死亡。此外, 本研究中内

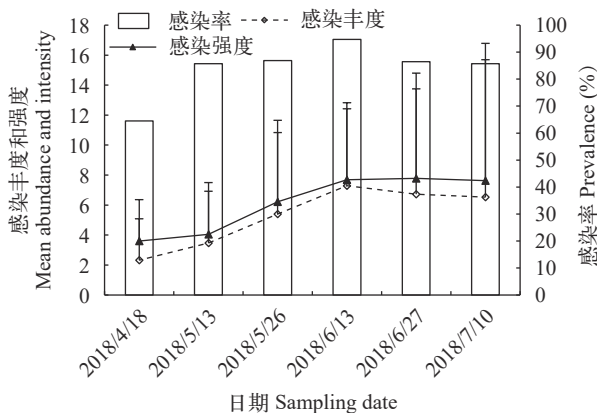


图3 刀鲚派氏异尖线虫感染程度的时间特征

Fig. 3 Temporal characteristics on infection of *Anisakis pegreffii*

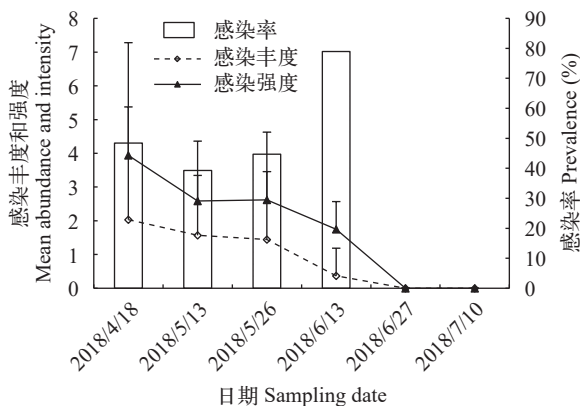


图4 刀鲚内弯宫脂线虫感染程度的时间特征

Fig. 4 Temporal characteristics of infection of *Hysterothylacium aduncum*

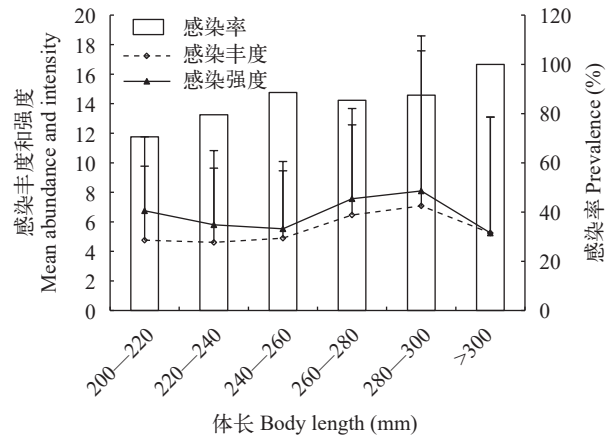


图5 不同体长组派氏异尖线虫感染程度

Fig. 5 Infection of *Anisakis pegreffii* in different body length groups

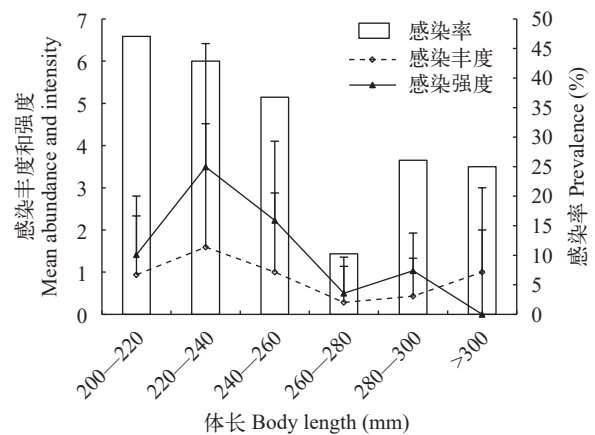


图6 不同体长组内弯宫脂线虫感染程度

Fig. 6 Infection of *Hysterothylacium aduncum* in different body length groups

弯宫脂线虫感染强度低, 其感染规律也存在一定的随机性。

3.3 刀鲚寄生线虫群落结构及优势物种感染情况的时间特征

就寄生线虫物种组成而言, 洄游后期刀鲚感染线虫的物种数减少, 主要表现为宫脂属物种数减少。因网具作业方式的影响, 本研究捕获的刀鲚均为上溯洄游群体, 那么不同时间洄游至安庆江段的刀鲚应为不同群体, 且由海入江后上溯洄游距离相同。因此认为刀鲚感染线虫物种数减少和其栖息水域线虫环境背景及其时间特征直接相关。就感染程度而言, 优势物种派氏异尖线虫感染率、平均感染强度和平均感染丰度在洄游早期呈上升趋势, 到6月下旬稍有降低, 内弯宫脂线虫的感染丰度和强度则均表现为下降趋势。4月前后刀鲚在安庆段集中出现^[27], 本研究调查时间为2018年, 调查时长

江刀鲚尚未退出生产性捕捞,从长江口至安徽各江段依次分时段开捕,安庆段的允许捕捞时段为4月27日至5月26日,因此洄游早期受下游捕捞压力的影响,洄游至安庆段的刀鲚规格一般较小。本研究采集刀鲚的生物学测量结果也显示,刀鲚的体长和体重均表现为先上升后稍下降,结合3.2节的研究结果可以认为,派氏异尖线虫和内弯宫脂线虫感染程度的时间特征很可能受刀鲚规格的时间特征影响。此外,也可能是因为与不同群体的刀鲚栖息海域线虫环境背景差异有关,可能是派氏异尖线虫和内弯宫脂线虫丰度存在差异或者是两者感染强度存在季节差异。

致谢:

感谢河北师范大学生命科学学院李亮教授在线虫形态分析鉴定上的帮助。

参考文献:

- [1] Zhang M Y, Xu D P, Liu K, *et al.* Studies on biological characteristics and change of resource of *Coilia nasus* Schlegel in the lower reaches of the Yangtze River [J]. *Resources and Environment in the Yangtze Basin*, 2005, **14**(6): 694-698. [张敏莹, 徐东坡, 刘凯, 等. 长江下游刀鲚生物学及最大持续产量研究 [J]. *长江流域资源与环境*, 2005, **14**(6): 694-698.]
- [2] Yuan C M. Change and species composition of *Coilia nasus* in the middle and lower reaches of the Yangtze River [J]. *Chinese Journal of Zoology*, 1988, **23**(3): 15-18. [袁传宓. 长江中下游刀鲚资源和种群组成变动状况及其原因 [J]. *动物学杂志*, 1988, **23**(3): 15-18.]
- [3] Xu P, Xu G C, Liu K, *et al.* Germplasm Resources and Artificial Breeding Techniques of *Coilia nasus* in the Yangtze River [M]. Beijing: Science Press, 2016: 187-189. [徐跑, 徐钢春, 刘凯, 等. 长江刀鲚种质资源及人工繁育技术 [M]. 北京: 科学出版社, 2016: 187-189.]
- [4] Li L, Xu Z, Zhang L P. Advances in the *Hysterothylacium* (Nematoda, Raphidascaridae) from the fishes [J]. *Acta Parasitologica et Medica Entomologica Sinica*, 2006, **13**(4): 244-250. [李亮, 徐真, 张路平. 鱼类寄生宫脂属线虫研究进展 [J]. *寄生虫与医学昆虫学报*, 2006, **13**(4): 244-250.]
- [5] Zhang Q Z. Studies on the ecology of parasitic *Camallanus cotti* fujita in the host *Mystus macropterus* Bleeker [J]. *Journal of Southwest China Normal University (Natural Science Edition)*, 1993, **18**(1): 85-89. [张其中. 寄生于大鳍鲩的杜父鱼鲈形线虫的生态研究 [J]. *西南师范大学学报(自然科学版)*, 1993, **18**(1): 85-89.]
- [6] Xu G C, Nie Z J, Zhang S L, *et al.* Morphological and molecular identification of *Heteromazocraes* parasitizes in *Coilia nasus* of the Yangtze River [J]. *Journal of Fisheries of China*, 2013, **37**(7): 1081-1086. [徐钢春, 聂志娟, 张守领, 等. 长江刀鲚寄生的异钩铗虫分子鉴定及形态学研究 [J]. *水产学报*, 2013, **37**(7): 1081-1086.]
- [7] Li W X, Wang G T. Helminth communities in *Coilia nasus* from anadromous, freshwater and landlocked stocks [J]. *Chinese Journal of Zoology*, 2014, **49**(2): 233-243. [李文祥, 王桂堂. 洄游型、淡水型和陆封型刀鲚的寄生蠕虫群落结构 [J]. *动物学杂志*, 2014, **49**(2): 233-243.]
- [8] Yuan C M. Spawning migration of *Coilia nasus* [J]. *Bulletin of Biology*, 1987, **22**(12): 1-3. [袁传宓. 刀鲚的生殖洄游 [J]. *生物学通报*, 1987, **22**(12): 1-3.]
- [9] Song R. Ecology of helminths in the Japanese grenadier anchovy, *Coilia nasus* [D]. Wuhan: Institute of Hydrobiology, Chinese Academy of Sciences, 2011: 22. [宋锐. 刀鲚寄生蠕虫的生态学研究 [D]. 武汉: 中国科学院水生生物研究所, 2011: 22.]
- [10] Li W X, Song R, Wu S G, *et al.* Seasonal occurrence of helminths in the anadromous fish *Coilia nasus* (Engraulidae): parasite indicators of fish migratory movements [J]. *The Journal of Parasitology*, 2011, **97**(2): 192-196.
- [11] Liu K. Research on immune adaptive response of *Coilia nasus* infected with anisakidae in the Yangtze River based on multi-omics techniques [D]. Wuhu: Anhui Normal University, 2019: 27. [刘凯. 基于多组学技术研究长江刀鲚感染线虫后的免疫适应机制 [D]. 芜湖: 安徽师范大学, 2019: 27.]
- [12] Li H M. Notes on the larvae species of anisakidae (Nematoda: Ascaridida) from marine fishes from Yellow Sea [D]. Shijiazhuang: Hebei Normal University, 2007: 20. [李会敏. 黄海鱼类寄生异尖科线虫幼虫的分类学研究 [D]. 石家庄: 河北师范大学, 2007: 20.]
- [13] Kong Q M, Fan L F, Zhang J H, *et al.* Molecular identification of Anisakis and Hysterothylacium larvae in marine fishes from the East China Sea and the Pacific coast of central Japan [J]. *International Journal of Food Microbiology*, 2015(199): 1-7.
- [14] Du C X, Zhang L P, Shi M Q, *et al.* Elucidating the identity of Anisakis larvae from a broad range of marine fishes from the Yellow Sea, China, using a combined electrophoretic-Sequencing approach [J]. *Electrophoresis*, 2010, **31**(4): 654-658.
- [15] Gao D, Wang G T, Wu S G, *et al.* Community structure and seasonal dynamics of intestinal helminths in the common carp from the Danjiangkou Reservoir, China [J]. *Acta Hydrobiologica Sinica*, 2012, **36**(3): 482-488. [高典, 王桂堂, 吴山功, 等. 丹江口水库鲤肠道寄生蠕虫群落结构与季节动态 [J]. *水生生物学报*, 2012, **36**(3): 482-488.]
- [16] Xi B W, Wang G T, Wu S G, *et al.* Community structure of the intestinal helminths of the chinese hook snout carp, *Opsariichthys bidens* (Gubnther), from the Danjiangkou Reservoir [J]. *Acta Hydrobiologica Sinica*, 2009, **33**(2): 177-182. [习丙文, 王桂堂, 吴山功, 等. 丹江口水库马口鱼肠道寄生蠕虫群落结构 [J]. *水生生物学报*, 2009, **33**(2): 177-182.]
- [17] Li M M, Jiang T, Chen T T, *et al.* Otolith microchemistry of the estuarine tapertail anchovy *Coilia nasus* from the Anqing section of the Yangtze River and its significance for migration ecology [J]. *Acta Ecologica Sinica*, 2017, **37**(8): 2788-2795. [李孟孟, 姜涛, 陈婷婷, 等. 长江安庆江段刀鲚耳石微化学及洄游生态学意义 [J]. *生态学报*, 2017, **37**(8): 2788-2795.]
- [18] Li X J, Cao T S, Du A F, *et al.* Preliminary investigation on the infection of heteroapical nematode larvae in sea

- fish in the East China Sea [J]. *Chinese Journal of Veterinary Medicine*, 2009, **45**(10): 76-77. [李孝军, 曹庭盛, 杜爱芳, 等. 东海海鱼异尖线虫幼虫感染的初步调查 [J]. 中国兽医杂志, 2009, **45**(10): 76-77.]
- [19] Zhang L P, Du X J, An R Y, *et al.* Identification and genetic characterization of *Anisakis* larvae from marine fishes in the South China Sea using an electrophoretic-guided approach. [J]. *Electrophoresis*, 2013, **34**(6): 888-894.
- [20] Du X J, Dong N, Zhang L P. Progress on the geographic distribution of anisakis species [J]. *Advances in Marine Sciences*, 2014, **1**(1): 15-20. [杜晓洁, 董娜, 张路平. 异尖属线虫的地理分布研究进展 [J]. 海洋科学前沿, 2014, **1**(1): 15-20.]
- [21] Bouree P, Paugam A, Petithory J C. Anisakidosis: Report of 25 cases and review of the literature [J]. *Comparative Immunology, Microbiology and Infectious Diseases*, 1995, **18**(2): 75-84.
- [22] Li L. Systematics of the genus *Hysterothylacium* from marine fishes from Yellow Sea, China (Ascaridoidea: Raphidascaridae) [D]. Shijiazhuang: Hebei Normal University, 2007: 5. [李亮. 黄海鱼类寄生宫脂属线虫分类学研究(蛔总科: 针蛔科) [D]. 石家庄: 河北师范大学 2007: 5.]
- [23] Jiang T, Liu H B, Li M M, *et al.* Investigation on shrimp feeding of *Coilia nasus* during its anadromous migration along the Yangtze River [J]. *Journal of Lake Sciences*, 2018, **30**(2): 458-463. [姜涛, 刘洪波, 李孟孟, 等. 溯河洄游长江刀鲚(*Coilia nasus*)摄食虾类的调查 [J]. 湖泊科学, 2018, **30**(2): 458-463.]
- [24] Li J, Guo J N, Zhou J B, *et al.* Preliminary investigation of *Anisakis* sp. 3rd stage larvae infection of *Pneumatophorus japonicus* from the Yellow Sea area, China [J]. *Chinese Journal of Food Hygiene*, 2013, **25**(1): 56-61. [李健, 郭佳妮, 周君波, 等. 黄海海域鲈鱼感染异尖线虫三期幼虫初步调查 [J]. 中国食品卫生杂志, 2013, **25**(1): 56-61.]
- [25] Liu K, Yin D H, Shu Y L, *et al.* Transcriptome and metabolome analyses of *Coilia nasus* in response to Anisakidae parasite infection [J]. *Fish and Shellfish Immunology*, 2019(87): 235-242.
- [26] Andersen K. *Hysterothylacium aduncum*(Rudolphi, 1862) infection in cod from the Oslofjord: Seasonal occurrence of third-and fourth-stage larvae as well as adult worms [J]. *Parasitology Research*, 1993, **79**(1): 67-72.
- [27] Dai P, Yan Y, Zhu X Y, *et al.* Status of *Coilia nasus* resources in the national aquatic germplasm resources conservation area in the Anqing section of the Yangtze River [J]. *Journal of Fishery Sciences of China*, 2020, **27**(11): 1267-1276. [代培, 严燕, 朱孝彦, 等. 长江刀鲚国家级水产种质资源保护区(安庆段)刀鲚资源现状 [J]. 中国水产科学, 2020, **27**(11): 1267-1276.]

COMMUNITY STRUCTURE AND INFECTION CHARACTERISTICS OF NEMATODES IN THE *COILIA NASUS* IN ANQING SECTION OF THE YANGTZE RIVER

DAI Pei^{1,2}, MA Feng-Jiao^{1,3}, TIAN Jia-Li¹, WANG Yin-Ping¹, YANG Yan-Ping¹ and LIU Kai¹

(1. Key Laboratory of Freshwater Fisheries and Germplasm Resources Utilization, Ministry of Agriculture and Rural Affairs, Freshwater Fisheries Research Center, Chinese Academy of Fishery Sciences, Wuxi 214081, China; 2. Freshwater Fishery Research Institute of Jiangsu Province, Nanjing 210017, China; 3. Wuxi Fisheries College, Nanjing agricultural University, Wuxi 214081, China)

Abstract: *Coilia nasus* is an anadromous fish, and the parasitic nematodes are a confirmation of its habitat history. In order to understand the relationship between the migration time of *C. nasus* and its nematodes, the infection and community structure of nematodes in *C. nasus* were investigated from April to July 2018 in Anqing section of the Yangtze River. The results showed that the infection rate of *C. nasus* was 96.0%, the average intensity was (8.06±7.26), and the average abundance was (7.74±7.29). A total of 7 species were identified by ITS molecular markers, including 2 species of *Anisakis*, 4 species of *Hysterothylacium* and 1 species of *Raphidascaris*. All of them are marine parasites and can be used as evidence that *C. nasus* has seawater life. *Anisakis pegreffii* (84.5%) had the highest infection rate, followed by *Hysterothylacium aduncum* (31.0%). The average intensity and abundance were also high. The average intensity were (6.40±6.08) and (2.81±2.49), and the average abundance were (5.41±6.05) and (0.87±1.90), respectively. The average intensity and abundance of *A. pegreffii* showed an upward trend in the early stage of migration, and decreased slightly but not significantly in late June ($P>0.05$), while the *H. aduncum* showed a downward trend. The community structure of *C. nasus* nematode varied at different migration times. The richness, mean richness and the Brillouin index showed a downward trend, but the dominant species has always been *A. pegreffii*, and the number in the intestinal and pyloric caecum accounts for 46.13% and 30.02% respectively. The study will provide a reference for the later development of impact of nematode parasitism and population supplement, and also provide a new method for using parasite markers to study the migratory ecology of *C. nasus*.

Key words: Community structure; Infection characteristics; The Yangtze River; *Coilia nasus*; Nematodes